

ANÁLISIS DE LAS PROYECCIONES SECTORIALES EN LA PLANIFICACIÓN

Guillermo Gallo Mendoza y Clemente Panzone

(Argentina)

I. OBJETO

El objeto de este trabajo¹ es presentar diversos aspectos del análisis de las proyecciones del sector agrícola (agricultura y ganadería) en el marco de la planificación global. Se trata fundamentalmente de un enfoque teórico empírico que considera, por un lado, el aporte de la bibliografía —de conocimiento de los autores— sobre el tema; y por el otro, la experiencia de varios años de trabajo interdisciplinario en tareas de planificación. Debemos señalar, sin embargo, que presenta cierta dificultad indicar con exactitud los aspectos que se han visto beneficiados *a posteriori* de las tareas específicas de planificación —especialmente las formales de los apéndices y que en realidad son el fruto de trabajos anteriores o paralelos, pero básicamente independientes, tales como los presentados en los Apéndices “A” y algunos aspectos del “B”.

De todas maneras, cualquiera que sea el alcance de lo que precede, la lectura de este trabajo debe hacerse con el criterio de que los elementos utilizados y aplicados a cuestiones concretas estaban en relación con las posibilidades técnicas (existían restricciones diversas, especialmente disponibilidad y confiabilidad de datos estadísticos), institucionales, históricas y espaciales del momento —básicamente en lo que se refiere a las alternativas u opciones de política económica y la inferencia de las medidas correspondientes.

II. UBICACIÓN DEL TEMA

Siguiendo a J. Tinbergen, todo plan de desarrollo tiene aspectos cualitativos de singular importancia tales como, por ejemplo, la consideración

¹ Ésta es una versión resumida y actualizada, efectuada por sugerencia de la dirección de EL TRIMESTRE ECONÓMICO. En la primera presentación los Apéndices “A”, “B” y “C” abarcaban una extensión tres veces superior al texto. Como los temas tratados en los citados apéndices son de carácter específico, los interesados pueden recurrir a la bibliografía disponible y enumerada por separado en los mismos. Deseamos destacar la inestimable ayuda de Hugo R. Breme, quien tuvo a su cargo la revisión de los borradores de ambas versiones. Nos sugirió modificaciones y corrigió la redacción de estas páginas. Seguimos siendo los únicos responsables de los errores.

del orden social óptimo para una dada dimensión espacial. Por otra parte están los aspectos cuantitativos, que representan la mayor tarea de la planificación para exponer el más conveniente desarrollo económico-social de un país o región. Este artículo se refiere básicamente al segundo de los aspectos enunciados, tal como se presenta en la parte III.

En otro orden de ideas, Tinbergen considera tres fases de la planificación: la macrofase (o aspectos macroeconómicos), la fase intermedia (que corresponde a los aspectos regionales y/o sectoriales) y la microfase (o aspectos microeconómicos). Una de las características relevantes de la planificación por etapas es que las conclusiones de una fase posterior pueden servir para la revisión de las correspondientes a etapas anteriores, tal carácter de interdependencia ha hecho que este trabajo se elabore en un encuadre macro y microeconómico, aun cuando su tema específico es la fase intermedia (sectorial). Por ello se ha presentado en las partes IV, V y VI. En la V se ha efectuado un resumen global a efectos de compatibilizar resultados; y se han dejado para la última, la VI, los aspectos vinculados a las opciones o alternativas de política económica que están implícitamente consideradas en las proyecciones agrícolas. Esta última parte está estrechamente vinculada a consideraciones sobre la factibilidad de alcanzar ciertos volúmenes de producción (capacidad física y/o biológica), a estrategias de producción agrícola, a los plazos o periodos del plan, a los aspectos vinculados a la tenencia de la tierra, y otros aspectos no menos importantes.

III. CONSIDERACIONES GENERALES

De acuerdo a lo expresado, consideraremos la planificación fundamentalmente en sus aspectos cuantitativos. En ese sentido, tiene como finalidad formular un esquema analítico que sirva de marco de referencia en la preparación de programas para el desarrollo de economías determinadas.

Además, como en la formulación citada debe lograrse la consistencia lógica de las partes componentes y del todo para que los programas resultantes sean coherentes y coordinados, a lo largo de este trabajo prestamos particular atención a aquel aspecto. Es por ello que, en este contexto, hemos considerado a la planificación como un modo de formalizar el funcionamiento del sistema económico capaz de permitir establecer los medios para alcanzar un cierto grado de desarrollo potencial de la economía de un país particular, conforme a los objetivos que los responsables de la política económica deseen optimizar en un plazo dado.

En consecuencia, la utilización de este instrumental en sistemas económicos distintos puede significar posibilidades de aprovechamiento en grado e intensidad diferentes. Pero los objetivos a optimizar, y esto en un sentido amplio corresponde a la teoría del desarrollo, puede implicar necesariamente la adopción de decisiones de política económica que a su vez pueden llegar a afectar el propio sistema económico.

IV. ENFOQUE DEL PROBLEMA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN

Referirse a la planificación significa en algún sentido no aceptar el mecanismo de mercado como medio adecuado para la asignación de los factores de la producción. Pero el concepto de planeamiento aquí utilizado no implica que su adopción necesariamente requiera de cambios en la estructura económica integral de un país, aunque no se los excluya, cuando se persiguen ciertos objetivos.

Si bien para analizar los diferentes aspectos que integran el artículo se ha recurrido a elementos de tipo teórico, el enfoque que se intenta transmitir es fundamentalmente el de una interpretación reflexiva de la realidad histórica de los países latinoamericanos. Utilizamos para ello distintos elementos, entre los cuales se considera importante la experiencia que hemos recogido en materia de planificación en la Argentina, algunos de cuyos informes son materia de la bibliografía de este artículo.

Consideramos que en los países latinoamericanos no se encuentran vigentes los requisitos indispensables para un funcionamiento económico aproximado a la síntesis que realiza la teoría económica —comúnmente la anglosajona— y que, en consecuencia, la interpretación que se pueda realizar en base a ella lleva en numerosos casos a decisiones de política económica de dudoso valor. El carácter oligopólico en la morfología de los mercados, la distribución del ingreso, la estructura social existente, la situación de tenencia de los recursos productivos, las características del comportamiento psicosocial de la población, la situación de dependencia de sus economías, etcétera, configuran una realidad que difiere de las concepciones simplistas y mecanicistas del desarrollo económico que en general han sido formuladas para realidades económicas, políticas e históricas diferentes.

En razón de lo citado consideramos que la planificación, como un instrumental del desarrollo, contribuye a la interpretación de la realidad económica, sirve para la acción a través de las decisiones de política económica que puedan válidamente inferirse de la misma, y posibilita la

evaluación de los resultados en el curso de la evolución de los países latinoamericanos.

Haremos referencia a los tres plazos en que puede ser formulada la planificación: corto, mediano y largo plazo, respectivamente. Pero aclaramos que el trabajo se presenta referido a planeamiento de mediano plazo. Además, especificamos la necesidad de definir el nivel en el que se efectúa el planeamiento: a nivel macroeconómico, a nivel regional (y/o urbano) y a nivel microeconómico.

El nivel macroeconómico se vincula a un espacio geográfico determinado —país o grupo de países— y es el enfoque más general de los tres citados.

El regional, que corresponde especialmente a un criterio de homogeneidad, polarización o programación —región homogénea, región nodal o polo, y región plan o programa—, puede referirse a espacios dentro de un mismo país o de agrupaciones de países. El urbano, que ha recibido generalmente menos atención por parte de los planificadores, se vincula a la programación de las ciudades y centros urbanos, y su importancia radica en que, cuando su magnitud es considerable, actúan como polo orientador del sistema urbano y como elemento económico dinámico.

En la fase del nivel microeconómico debemos señalar básicamente lo vinculado a la elaboración y evaluación de proyectos específicos, que constituye el elemento de realización del conjunto de la planificación.

Tanto en el planeamiento global como en el regional suele dividirse el universo económico en los denominados sectores de origen, de acuerdo a la terminología empleada específicamente en la matriz de insumo-producto.²

Este trabajo se refiere a las proyecciones de un sector de origen: el agrícola, que incluye la agricultura y la ganadería, en un periodo conceptualizado como mediano plazo y tratado dentro de un marco económico global. Este método no excluye las consideraciones relativas a las regiones, el análisis vinculado a la interdependencia con los otros sectores de origen, y la compatibilización con los planes a corto y largo plazo.

Un elemento de fundamental importancia es la estrategia a adoptarse para el desarrollo. Ello implica, por lo tanto, que consideramos el desarrollo en un marco de referencia espacial y temporal, y que los países latinoamericanos, en su actual realidad histórica, pertenecen a una periferia económica cuyo centro fundamental se localiza actualmente en los

² Puede también hablarse de sectores en otros sentidos. Es común utilizar por ejemplo, los términos Sector Público y Sector Privado.

Estados Unidos. Las consideraciones corresponden al nivel nacional (como delimitación política) que es tradicionalmente la forma de planificar en América Latina.³

Si aceptamos los siguientes como los medios inmediatos de acción para concretar la estrategia de corto plazo: el Presupuesto Económico Nacional; de mediano plazo: el plan de cinco años; y de largo plazo: un plan de diez o quince años, y que este último significa fundamentalmente tender al aprovechamiento integral de los recursos productivos básicos del país, puede concluirse que la estrategia del mediano plazo debe coordinarse con la de largo plazo y manejarse con el Presupuesto Económico, de manera tal que no haya incompatibilidad entre las mismas.

Dos ejemplos pueden aclarar este punto de singular importancia. El Plan de Desarrollo del país *A* —plan de mediano plazo— persigue la creación de una industria pesada, aun de dimensiones que impliquen capacidad ociosa, para lograr a largo plazo un crecimiento sostenido y acelerado.

El Plan de Desarrollo del país *B* —plan de mediano plazo— persigue el aprovechamiento de la capacidad ociosa instalada en la economía al momento de su aplicación.

Ambos planes quinquenales dejan abiertas dos posibilidades radicalmente distintas. En el primer caso, se plantea si es factible o no, de acuerdo a la estructura de sus instituciones, el alcanzar tales objetivos. O sea que fundamentalmente lo que está a prueba, o en duda, es la posibilidad de mantener márgenes de consumo en ciertos niveles y conforme a los requerimientos que plantea la interdependencia con las demás actividades económicas.

En el segundo caso, cumplido el proceso contemplado en el plan de mediano plazo, debería pensarse en adelante en las posibilidades del cambio y/o ampliación de las estructuras productivas.

Por último, esto lleva a considerar lo siguiente: debe cuidarse que no se presenten incompatibilidades en la elección entre las opciones o alternativas de política económica que se explican frente a los problemas

³ La elección de una estrategia económica implica definir previamente el marco dentro del cual se considera la economía de referencia. A este fin se ha considerado como marco adecuado la delimitación política del país. Ello no implica desconocer el Área Latinoamericana de Libre Comercio, ni la formación o los intentos de formación de Mercados Comunes (por ejemplo, entre los primeros, el Mercado Común Centroamericano y entre los segundos, el Mercado Común Latinoamericano). Dado que la estrategia es una forma de realizar el desarrollo y como el análisis del artículo persigue como objetivo precisar las decisiones de política económica, las estrategias que se adopten en caso de ser disímiles pueden implicar, o implican, distintas alternativas de política económica.

planteados por el desarrollo y las consecuentes decisiones que se adopten. Así por ejemplo, una política de industrialización basada en una tecnología de capital intensivo, puede estar —y de hecho generalmente lo está en un país en proceso de desarrollo— en colisión con objetivos de pleno empleo de los recursos humanos. Pese a ello, es posible observar que a veces los responsables de la política económica manifiestan el propósito de alcanzar objetivos sociales —por ejemplo ocupación elevada y estable— a la vez que en nombre de la productividad se adoptan políticas industriales del tipo indicado.

V. EL SECTOR AGRÍCOLA EN LA ECONOMÍA NACIONAL

La importancia del sector agrícola en la economía adquiere diferente significación según sea el nivel de desarrollo del país o países considerados. En el caso particular de Argentina, el sector agrícola provee del 75 al 80 % de las exportaciones del país,⁴ y es además un factor importante de presiones inflacionarias internas por la inelasticidad en su oferta (granos y carnes). Es decir que, desde el punto de vista de la participación del sector agrícola en la economía de Argentina, su gravitación es indiscutible.

Una parte importante de los ingresos provenientes del sector externo se genera a partir de las exportaciones agrícolas, las que son comúnmente denominadas “tradicionales” y aun cuando la política económica nacional vigente puede recomendar el incentivo de las exportaciones “no tradicionales”, es indudable que los efectos de tal política requieren un lapso para alcanzar cierta significación, es decir para incrementar a niveles deseables su participación en el total de exportaciones. Por consiguiente, es previsible que aun a largo plazo el sector agrícola mantendrá su gravitación en la formación de ingresos a través del comercio exterior.

Es también por ello posible que la Argentina, con una economía sensible a las importaciones —al menos de productos de la industria pesada y semipesada—, y de seguir una estrategia relativamente individual de crecimiento dentro del continente latinoamericano, requiera incrementar sustancialmente sus exportaciones “tradicionales” como medio circunstancialmente óptimo —por lo menos a corto y mediano plazo— para acelerar

⁴ Las exportaciones comprenden materias primas (cereales, etcétera) y productos manufacturados de base agropecuaria. Parte de estos últimos implican cierta elaboración industrial que por algunos autores es considerada como una prolongación de la actividad agrícola, y no estrictamente como un proceso de industrialización.

la construcción y equipamiento de una infraestructura industrial adecuada.

La evolución de la política económica nacional evidencia el papel significativo que desempeña el sector agrícola en el orden interno, ya sea por su incidencia en el costo de la vida, por la importancia en la composición del consumo de asalariados o por la acción de los que controlan el sector, constituidos en grupo de presión en defensa de intereses generalmente "tradicionales".⁵

La capacidad de respuesta del sector agrícola a las medidas de política de estímulo o castigo es fundamental. Se observan comportamientos que si bien responden a los intereses privados de este sector, socialmente y desde el punto de vista macroeconómico no constituyen un óptimo deseable.

VI. PROYECCIONES SECTORIALES

Hemos especificado la importancia del sector agrícola en la economía nacional. En consecuencia, las proyecciones de este sector —sin menoscabo de los demás sectores— revisten un particular interés en el proceso de planificación escalonada.⁶ Este tipo de planificación podría llevar, como ocurre en todo proceso de esta naturaleza, a revisar las etapas anteriores, y es éste el criterio básico utilizado en la desagregación propuesta en los modelos que presentamos en los apéndices.

Líneas arriba hemos señalado ya el papel clave que corresponde desempeñar a las exportaciones agrícolas como proveedoras de recursos (divisas) para el pago de las importaciones básicas que requiere el país. De acuerdo a nuestro criterio, ello significa que un país, antes de buscar su autosuficiencia, debe participar en el comercio internacional procurando fundamentalmente liberarse de la carga del deterioro de los términos del intercambio, el que es frecuente en los países abastecedores principal o únicamente de materias primas y/o de productos semimanufacturados.

Dada la preponderancia de los países centro en el mercado internacional, la comercialización de los productos citados se realiza a precios

⁵ El término "tradicionales" está utilizado para identificar los grupos de intereses agroexportadores que, en la Argentina, han logrado una concepción muy adecuada de clase para sí y también han intervenido en las decisiones políticas.

⁶ La planificación escalonada o de niveles múltiples consiste en realizar el proceso de planificación por etapas. Se comienza con áreas relativamente grandes (regiones) o con los sectores de cierta magnitud (grupos de industrias) y luego se repite el proceso para las subdivisiones más detalladas. De esta forma se obtiene un sistema de problemas de la planificación que establece una vinculación entre la planificación nacional y las subdivisiones inferiores (regionales, locales, etcétera).

desfavorables para los países periféricos, los que concurren sin mayores posibilidades de revertir el proceso de deterioro de los términos de intercambio, y sin encontrar la fórmula adecuada para satisfacer las exigencias socioeconómicas de sus poblaciones, circunstancias éstas que se constituyen en factores negativos para ellos, principales oferentes de aquellos productos.

Antes de entrar a la consideración de las proyecciones sectoriales propiamente dichas, consideramos oportuno efectuar algunas observaciones acerca del contexto en el cual están incluidas.

Un plan de desarrollo forma un contexto cuyas partes integrantes deben haber sido sometidas a pruebas de compatibilidad de diferente tipo y a varios niveles. Al aislar las proyecciones sectoriales —en este caso las agrícolas— a los fines de hacer un análisis detenido, se considera que se ha comprobado previamente la compatibilidad intrínseca del plan global, o sea que ésta ha sido efectuada a nivel macroeconómico y a nivel regional, real y financiero, así como respecto de los proyectos específicos elaborados.

Es decir, se han compatibilizado las decisiones de política económica —fin último del plan— con los objetivos generales y sectoriales y, en su caso, con los regionales. El método propuesto para el análisis de las proyecciones sectoriales recurre al artificio de aislar del resto de sectores las del sector que se desea analizar, y dejando de considerar explícitamente variables extraeconómicas —lo que implica mutilaciones— pero permitiendo, en consecuencia, analizar detalladamente sus problemas y su compatibilidad intrínseca y extrínseca.

El método citado, si bien presentado formalmente de otra manera, lo hemos parcial y/o totalmente utilizado en los siguientes trabajos: *Bases para la elaboración del Programa Nacional y Regional de Desarrollo* CONADE/CFI (Consejo Nacional de Desarrollo/Consejo Federal de Inversiones, 1963); *Plan Nacional de Desarrollo 1965/69* CONADE; *Estudio sobre las alternativas de desarrollo de largo plazo de la economía argentina*, Confederación General Económica, 1969; y *Estudio de Factibilidad Económica, Complejo Zárate-Brazo Largo, 1968-69*.

En virtud de lo expuesto, las proyecciones sectoriales⁷ agrícolas, específicamente las proyecciones de valor agregado bruto, requieren para su utilización la compatibilidad macroeconómica y la compatibilidad intrínseca.

La compatibilidad macroeconómica es la relativa al sector con el

⁷ Se denomina sector en el sentido de sector de origen de la matriz de insumo-producto.

marco de referencia, y con los demás sectores vinculados en forma interdependiente. Esta última compatibilidad se analizó mediante la matriz de insumo producto, y a ella nos referiremos en el próximo punto, mientras que los antecedentes y referencias del tema se incluyen en el Apéndice "C".

La compatibilidad intrínseca es la relativa a las posibilidades de crecimiento de la agricultura y de la ganadería, dado que estas actividades siguen un ciclo propio de evolución (véase en el Apéndice "B", Modelo de Proyecciones de Existencias Bovinas, y Modelo de Proyecciones de Existencia Ovina) y compiten por el uso del recurso tierra para expandir su producción (véase Apéndice "B", Modelo de Balance de Superficie).

Las alternativas de las proyecciones del valor agregado bruto permiten establecer opciones de política económica. Así, teniendo en cuenta que:

- 1) Las proyecciones son la resultante de la extrapolación⁸ del V.A.B. del sector agrícola al año considerado, utilizando para ella los índices ponderados del volumen físico del sector (véase Apéndice "A"). (Esto supone contar con estimaciones de cuentas nacionales, o por lo menos con estimaciones del producto bruto).
- 2) Las alternativas de crecimiento que deben ser compatibilizadas son cuantificadas en índice de volumen físico. A la vez estas alternativas suponen la adopción de medidas de política económica que pueden diferir en mayor o menor grado en la medida de la amplitud de las discrepancias entre los volúmenes de producción alternativos. Así por ejemplo, un aumento del 10 % de la producción agrícola puede lograrse ya sea devaluando los tipos de cambio, o quizá mejorando los precios relativos del sector; esto puede lógicamente implicar otros movimientos, pero obtener un incremento del 25 % puede exigir necesariamente la adopción de medidas tendientes a introducir cambios en la estructura vinculada a la disponibilidad y uso de los recursos productivos.
- 3) Como resultantes de lo expuesto en los puntos 1) y 2) surgen las opciones de política económica y las alternativas de producción que podrían adoptarse.

Este tema se desarrolla más extensamente en la parte VI. Hemos desarrollado, para ser utilizados en las estimaciones de las proyecciones,

⁸ No se trata de una simple proyección de tenencia.

un conjunto de modelos que fueron ya presentados en artículos anteriores en esta Revista (véase REFERENCIAS, Apéndice "A" 8 y 9). Recomendamos su adopción por considerar que ellos permiten al analista disponer de un cálculo simplificado y rápido, es decir, le facilita su tarea específica (véase Apéndice "A").

El método de estimación que presentamos en este artículo, es decir, el de índice del tipo Laspeyres transformado, responde al tipo de números índices utilizados en la elaboración de las cuentas nacionales, y a los antecedentes de índices empleados con mayor frecuencia en el estudio del sector agrícola.

Las proyecciones⁹ del sector agrícola deben seguir un comportamiento acorde con los lineamientos de la estrategia nacional previamente definida. Por ejemplo, adoptar una hipótesis de incremento del consumo interno en detrimento de las exportaciones, cuando éstas desempeñan un papel fundamental en la provisión de divisas; o adoptar una hipótesis que restrinja el consumo interno a fin de poder lograr una más rápida capitalización en circunstancias similares, significa adoptar estrategias bastante diferentes para el curso de crecimiento de la economía.

Las alternativas fluctúan generalmente en algún punto intermedio.

Para la decisión relativa a alternativas se requiere la especificación de objetivos generales y sectoriales. Así, por ejemplo, como objetivo general se puede tratar de optimizar el crecimiento del producto bruto, y como objetivo sectorial el lograr la optimización de las exportaciones agropecuarias y/o la del consumo nacional, acorde con el objetivo general.

A su vez, las decisiones relativas a los objetivos implican analizar: las posibilidades productivas de las áreas bajo cultivo; la extensión de los predios;¹⁰ la orientación y organización de la producción; la tecnología factible de introducir, etcétera, ya que el conocimiento de los aspectos citados permite inferir opciones o alternativas de política económica acordes con los objetivos sectoriales que permitan cumplir con la estrategia formulada por el sector agrícola y, a su vez, ésta acorde con la estrategia nacional.

El desarrollo del sector, en uno y otro sentido, requiere de insumos provenientes de los demás sectores de origen (industria, servicios) y, a la vez, de productos que el mismo sector agrícola ofrece. Tal grado de interdependencia, en general, se considera en el punto relativo al trata-

⁹ Las proyecciones hechas sin tomar en cuenta estas consideraciones —no siempre claramente especificadas ni definidas— deben ser consideradas como un ejercicio aritmético.

¹⁰ Véase la compatibilidad intrínseca: balance de superficie.

miento de compatibilización global con la matriz de insumo-producto.¹¹

En el caso argentino (véase *Plan Nacional de Desarrollo 1965-69*) las proyecciones agrícolas tendieron a asegurar un mínimo de consumo interno *per capita*; un incremento de las exportaciones dentro de los márgenes de capacidad de absorción de los mercados tradicionalmente compradores, y de los mercados potenciales que podían tomar una actitud definida, así como de las elasticidades-ingreso de los mismos; y la constitución de reservas para asegurar al mercado externo una oferta estabilizada.

Puede además observarse que para el caso especial de la Argentina, la disyuntiva entre consumo interno y exportaciones “tradicionales”,¹² si bien presenta algunos problemas coyunturales, no implica una decisión de alternativas sin solución.

VII. COMPATIBILIZACIÓN GLOBAL DE LAS PROYECCIONES

La compatibilización de las proyecciones sectoriales agrícolas se efectuó a dos niveles. En este punto se analiza la compatibilidad global, referida en términos de compatibilidad de las proyecciones agrícolas con el resto de sectores de origen, en cuanto a los requerimientos de insumo y de productos. Para ello fueron utilizadas las matrices de insumo-producto,¹³ técnica usual en los países que disponen del instrumento citado.

A pesar de las varias limitaciones¹⁴ que presenta la técnica de insumo-producto, constituye un incremento valioso de la planificación y, en el caso que se expone, también para la formulación de un plan de desarrollo proporcionado del sector agrícola.

Enfatizamos el hecho de que en una economía de las denominadas subdesarrolladas, o en una en proceso de desarrollo económico, la interdependencia estructural es débil, siendo ésta más significativa en el caso del sector agrícola. En efecto, si el sector agrícola no alcanzó una evolución significativa, basa en su propia capacidad las posibilidades de abastecimiento de los requerimientos para la producción y el consumo.

En un país en desarrollo, por ejemplo la República Argentina, la interdependencia es relativamente mayor en lo que respecta al producto

¹¹ En lo relativo a consideraciones sobre aplicación de la matriz de insumo-producto al sector agrícola, véase VII.

¹² Denominado en algunas oportunidades cuasi-sector productor de bienes de capital.

¹³ Véase Apéndice “C”.

¹⁴ A. R. Ayazi, “Relaciones entre la agricultura y otros sectores, y sus consecuencias en la planificación”, y R. A. Bishop, “El método del factor-producto como base de la planificación del desarrollo económico” (véase REFERENCIAS 1 y 4).

(más ventas a otros sectores) y menor en lo relativo a los insumos (menos compras de otros sectores).

A medida que el proceso de desarrollo avanza el sector agrícola depende cada vez más de otros sectores para la compra de insumos (fertilizantes, insecticidas, combustibles, energía, etcétera) mientras que, previsiblemente, el sector industrial tiende a emplear una proporción cada vez menor de insumos de la agricultura debido a la tendencia a adoptar tecnologías industriales que tienden a economizar y sustituir insumos agropecuarios.

VIII. OPCIONES O ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA IMPLÍCITAS EN LAS PROYECCIONES AGRÍCOLAS

Como ya expresamos, el método usualmente utilizado en el cálculo de las proyecciones agrícolas en la Argentina se basa en la extrapolación de tendencias a nivel de producto, sin homogeneización de periodos en cuanto a las series de producción utilizadas para cada uno de ellos pero corrigiendo a veces los resultados frente a evidencias manifiestas de una aparente mayor demanda.

El método citado presenta varios inconvenientes en los cálculos a nivel nacional, pero la principal objeción a su validez —a nuestro juicio— surge con toda nitidez al analizar las proyecciones vinculadas a estudios de factibilidad de proyectos que debieran beneficiar a una región determinada. En este caso las estimaciones de aquéllas se hacen generalmente considerando a la región como un compartimiento estanco en relación al “resto del mundo”, y centrando el planteo proyectivo en aspectos de cantidad y/o calidad, obviando además para el cálculo proyectivo las consideraciones relativas a los aspectos institucionales y socioeconómicos vigentes en la región, y que, se supone, pueden actuar como factores condicionantes de la satisfacción de los resultados proyectivos.

Por el contrario, opinamos que las proyecciones deben formar parte de un esquema más amplio que tienda, en última instancia, a alcanzar los objetivos del desarrollo formulados por los responsables de la política económica.¹⁵

Por consiguiente, previo a la estimación de las proyecciones de pro-

¹⁵ Es por ello que el esquema lógico utilizado implica que, una vez fijados los objetivos, deben definirse los medios o instrumentos de política económica para alcanzarlos y, a su vez, adoptar las decisiones relativas a las alternativas u opciones de política económica, las que, de acuerdo a las restricciones que se consideren, pueden significar o no un cambio sustancial en la estructura integral de un país.

ducción —en nuestro caso, agrícola— y una vez que se ha considerado la ubicación y la estructura productiva de la región analizada en relación al país, y de este último en relación al resto del mundo, debe procederse a la definición de una estrategia de producción.

Luego, definida la estrategia de producción, y determinada la factibilidad de alcanzar determinados volúmenes de producción desde el punto de vista de la capacidad física y/o biológica de los recursos productivos básicos, deben formularse las opciones o alternativas de política económica consideradas adecuadas para alcanzar las metas establecidas.

- a) a largo plazo, y sin restricciones por parte de la demanda, el límite puede estar dado por la máxima capacidad productiva de los recursos básicos dentro de niveles de tecnología existentes y/o posibles de alcanzar.
- b) a mediano y largo plazo, con restricciones por parte de la demanda, y sin limitaciones relativas a la capacidad productiva de los recursos básicos en cuanto a satisfacción de dicha demanda, las metas pueden —al menos en una primera instancia— ser equivalentes a la demanda total.
- c) a mediano y largo plazo, sin restricciones por parte de la demanda, pero fuertemente limitadas por la máxima capacidad productiva de los recursos básicos disponibles, las proyecciones a nivel de producto pueden ser la resultante de la maximización del uso de aquellos recursos; esta maximización se encuentra implícita en la definición de la estrategia de producción.

Las opciones o alternativas de política económica deben formularse teniendo en cuenta la estructura de tenencia de la tierra y los aspectos institucionales y socioeconómicos vigentes, todos los cuales condicionan en menor o mayor grado la factibilidad de las metas establecidas.

REFERENCIAS

1. Ayazi, A. R., "Relaciones entre la agricultura y otros sectores y sus consecuencias en la planificación", *Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícola*, vol. 17, núm. 10, octubre de 1968, pp. 1-10.
2. Banco Central de la República Argentina, "El Plan Nacional de Desarrollo 1965-69", *Revista Trimestral*, enero-marzo de 1965, Buenos Aires, pp. 21-35.
3. Beker, Víctor A., "Elasticidades de oferta de la producción agropecuaria:

- trigo, maíz y carne", *Revista Económica*, año XV, núm. 2, mayo-agosto de 1969, La Plata, República Argentina, pp. 145-183.
4. —, "Algunos factores que afectan la asignación de recursos entre agricultura y ganadería", *Revista Económica*, año XIX, núm. 2, mayo-agosto de 1973, pp. 147-157.
 5. Bettelheim, Charles, *Planificación y crecimiento acelerado*, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 1965.
 6. Bishop, R. A., "El método del factor-producto como base de la planificación del desarrollo económico", *Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícola*, vol. V, núm. 5, mayo de 1956, pp. 1-11.
 7. Carranza, R. G., et al., *Estudio sobre las alternativas de desarrollo de largo plazo de la economía argentina*, Confederación General Económica, Buenos Aires, 1969 (mimeografiado).
 8. CEPAL, Centro Latinoamericano de Proyecciones Económicas, I. *Proyecciones económicas a largo plazo. Naturaleza y estructura de los modelos macroeconómicos*, noviembre de 1967.
 9. Chenery, H. B., y P. G. Clark, *Interindustry Economics*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1959.
 10. CONADE/CFI, *Tenencia de la tierra. Aspectos de la estructura agraria y su incidencia en el desarrollo agropecuario argentino*, Buenos Aires, 1964.
 11. CONADE/CFI, *Bases para la elaboración del Programa Nacional y Regional de Desarrollo*, Tercera Parte, "Metodología", año 1963 (mimeografiado).
 12. CONADE, *Plan Nacional de Desarrollo 1965-69*, Buenos Aires, 1965.
 13. FAO, "El problema mundial de los alimentos en relación con el comercio y el desarrollo", *Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícola*, vol. 17, número 5, mayo de 1968, pp. 1-13.
 14. Flores, Edmundo, *Selección de lecturas sobre desarrollo agrícola*, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 1972. Véanse especialmente los trabajos de Johnston y Mellor, pp. 23-54; Flores, pp. 297-318; Domike y Barraclough, pp. 318-386, y Reyes Osorio, pp. 386-402.
 15. Goreux, L. M., "El desarrollo económico y las proyecciones de productos básicos", *Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícola*, vol. 10, núm. 7/8, julio-agosto de 1961, pp. 1-17.
 16. ILPES, *Discusiones sobre planificación. Informe de un seminario* (Santiago de Chile, del 6 al 14 de julio de 1965), Siglo XXI Editores, México, 1966.
 17. Kirschen, y colaboradores, *Política Económica Contemporánea*, vol. I, "Teoría General", especialmente primera y segunda parte, Ediciones de Occidente, S. A., España, 1965.
 18. Secretaría de Estado de Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, *Estudio de factibilidad económica. Complejo Zárate-Brazo Largo*, Tomo I, año 1968.
 19. Sojit, Alberto A., "Renta de la tierra y asignación de recursos", *Revista Económica*, año XV, núm. 2, mayo-agosto, pp. 211-223.
 20. Tinbergen, Jan, *Planificación del Desarrollo*, McGraw-Hill Guadarrama, Madrid, España, 1967.

21. —, *La planeación del desarrollo*, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 1959.
22. —, "Relación entre la planificación nacional y la planificación del campo y la ciudad", Tinbergen *et al.*, *Convergencia de los sistemas económicos del Este y del Oeste y otros ensayos*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires (Argentina), 1968.
23. —, *Política económica. Principios y formulación*, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 1961.

APÉNDICE "A"

Indicadores agrícolas

Primera parte: Los cálculos están dados en términos de la fórmula de Laspeyres:

$${}_t I_j^L = \frac{\sum_{i=10}^n P_{t, t} q_i}{\sum_{i=10}^n P_{t, 0} q_i}$$

pero en relativos, de tal forma que:

$${}_t I_j^L = \frac{\sum_{i=1}^n {}_0 p_i \cdot {}_0 q_i}{{}_0 q_i} \cdot {}_t q_i$$

y como el primer término es una constante, tendremos por ejemplo para $J=I$

$${}_t I_j^L = A_1 \cdot {}_t q_1 + A_2 \cdot {}_t q_2 + \dots + A_n \cdot {}_t q_n$$

Este desarrollo corresponde para los llamados modelos componentes. Para el caso de agricultura son: Grupo I. Cereales y otras forrajeras; Grupo II. Cereales panificables e industriales; Grupo III. Oleaginosas; Grupo IV. Hortalizas y legumbres; Grupo V. Cultivo hortícola semiintensivo; Grupo VI. Cultivos industriales, y Grupo VII. Frutales.

Los modelos componentes de Ganadería son: Grupo I. Ganado en pie; Grupo II. Ganado en canal; Grupo III. Productos de la ganadería; Grupo IV. Pesca, y Grupo V. Producción y existencia avícola.

Los modelos generales de la Agricultura y Ganadería son similares y del tipo:

$$\log I_{Ag. \text{ ó } Ga.}^L = \sum_{k, j=1}^m {}_r A_K \cdot \log {}_t I_j$$

(véase bibliografía 8 y 9 de este Apéndice)

Segunda Parte: en esta parte analizaremos sucintamente algunos aspectos de interés vinculados a las estimaciones de valor agregado bruto y de la aplicación de los números índices al sector agrícola.

Una reunión de expertos en números índices de la producción agrícola, *Informe sobre la reunión de expertos en números índices de la producción agrícola*, FAO, 1961, y *Números índices de la producción agrícola* de Klayman, 1961 (véase bibliografía 7 y 11), elaboró un esquema ilustrativo (cuadro de doble entrada) donde presenta como filas a I. Producción total; II. Producción total menos desperdicios de producción e insumos de productos agrícolas destinados a la producción corriente y no procedente de otros sectores, y continúa hasta V., que se refiere a la contribución al producto bruto interno. Las columnas corresponden a la producción de productos agrícolas (producción de cultivos, producción de ganados y productos pecuarios, producción total de productos agrícolas y parte de la etapa producción que se produce fuera del sector agrícola), y a producción del sector agrícola (producción de productos agrícolas, actividades secundarias y producción total del sector agrícola).

Con respecto al mismo queremos indicar que para el caso específico de Argentina sólo pueden computarse algunos aspectos que son: producción total de cultivos, producción de ganados y productos pecuarios, producción total de productos agrícolas desde la fila I a la fila V del citado esquema ilustrativo, por lo que la producción del sector agrícola queda prácticamente reducida a la producción de productos.

Las diversas casillas del cuadro ilustrativo corresponden a un cierto número de flujos económicos que están interrelacionados. El informe de los expertos presenta los números índice de flujos de cinco tipos. Así por ejemplo la corriente o flujo I corresponde a la producción total, producción de cultivos, producción de ganados y productos pecuarios y producción total de productos agrícolas.

En la citada reunión de expertos se estableció un sistema de prioridades para el cálculo de la serie de índices, se recomendó que se faciliten o se den a conocer los valores globales a precios constantes, y que se calculen números índices basados en dichas estimaciones (a precios constantes) de los valores que aparecen indicados en el citado cuadro.

Tercera parte: las fórmulas para el cálculo de números índices —del tipo de Laspeyres— que se presentan en la reunión de expertos pueden ser tratados como modelos de acuerdo a lo que hemos propuesto en la primera parte de este Apéndice.

Si bien el sistema expuesto en la parte primera de este Apéndice facilita en cierta manera los cálculos, las ventajas de mayor importancia que ofrece al analista económico son: 1) le permite tener a disposición inmediata una estructura que es posible actualizarla disponiendo de los valores de producción en toneladas (*tqi*); 2) facilita la cuantificación de las opciones o alternativas de política económica; 3) permite operar a nivel de mayor desagregación (división política y/o regional y a nivel de productos) y 4) la metodología es generalizable a otros sectores.

Los expertos en números índices han seguido el criterio de utilizar como ponderación de los índices el valor de la producción, en lugar de utilizar el valor agregado bruto. Consideramos que este último es más representativo para la elaboración de índices de producción.

Por último, es útil advertir sobre las siguientes consideraciones que deben ser correctamente evaluadas cuando se trata de utilizarlas en las proyecciones: a) la incorporación de nuevos productos, es decir, que no figuran en el año base; b) los cambios en los precios por producto, o en los valores agregados por producto debido a las alteraciones en la productividad de los factores de la producción (capital y trabajo), y/o los impuestos que afectan cada unidad; y c) las alteraciones en los insumos por unidad producida como consecuencia de los cambios y sustituciones en las funciones de producción.

REFERENCIAS. APÉNDICE "A"

1. Banco Central de la República Argentina, "Origen del producto y composición del Gasto Nacional", *Suplemento de Boletín Estadístico*, núm. 6, Buenos Aires, junio de 1966.
2. Barton, Glen T., y Charles E. Burkhead, "Números índices de la producción agropecuaria", *Revista Estadística*, IASI, vol. XVI, junio-septiembre de 1958, pp. 256-269.
3. *Boletín Estadístico*, Banco Central de la República Argentina (varios números).
4. Carballo, Julio R., y G. Gallo Mendoza, *Regiones social-agrarias de la República Argentina*, Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, Buenos Aires, 1959.
5. CONADE, *Cuentas Nacionales de la República Argentina*, Resumen de los resultados provisionales de la primera parte del programa de investigación CONADE-CEPAL sobre distribución del Ingreso en la República Argentina, Buenos Aires, abril 1964.
6. CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo), *Distribución del Ingreso y Cuentas Nacionales en la Argentina*, *Investigación conjunta CONADE-CEPAL*, Tomo II y III. Cuentas nacionales y cuadros complementarios a precios corrientes y constantes a índices de precios. Buenos Aires, 1965.
7. FAO, *Informe sobre la reunión de expertos en números índices de la producción agrícola*, 61/6/9033, marzo de 1961.
8. Gallo Mendoza, Guillermo, y Clemente Panzone, "Algunos Indicadores Agrícolas y sus posibilidades de utilización", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, Vol. XXXIV, enero-marzo 1967, núm. 133, pp. 127-145.
9. —, "La utilización de indicadores de producción en el planeamiento". *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXXVI, octubre-diciembre de 1969, núm. 144, pp. 577-595.
10. Hart, Albert G., *Indicadores económicos de corto plazo, capaces de interpolar las cifras del producto bruto en forma trimestral*, CONADE, Buenos Aires, agosto de 1964 (mimeografiado).
11. Klayman, M. I., "Números índices de la producción agrícola", *Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícola*, vol. 10, núm. 9, septiembre de 1961, pp. 1-5.
12. Naciones Unidas, *Un sistema de índices de precios y de cantidades para las cuentas nacionales*, E/CN.3/L-46, 27 de diciembre de 1957 (edición mimeografiada).

13. Panzone, Clemente, *Índice de la producción agrícola para la República Argentina*, Buenos Aires, 1959 (mecanografiado). Algunos aspectos de este trabajo fueron publicados con el mismo título en la *Revista de la Escuela Superior de Ciencias Administrativas*, año III, núm. 6, enero-abril de 1961, pp. 71-82 (existe separata).
14. Panzone, Clemente, *Modelos lineales para el cálculo de índices de producción agrícola*, 1962 (inédito).
15. Panzone, Clemente, y Guillermo Gallo Mendoza, *Utilización de indicadores de producción agrícola en la formulación de la política económica*, 1965 (inédito).
16. Stone, Richard, *Quantity and Price Indexes in National Accounts*, OEEC, París, noviembre de 1956.
17. Toranzos, Fausto I., "Números índices con ponderaciones evolutivas", *Revista Estadística*, IASI, marzo de 1960, pp. 5-10.
18. U. S. Department of Commerce, "Farm Income and Gross National Product", *Survey of Current Business*, agosto de 1954.
19. U. S. Government Printing Office, *Historical and Descriptive Supplement to Economic Indicators*, Prepared for the joint Committee on the Economic Report by the Committee Staff and the Office of Statistical Standards, Bureau of the Budget, Washington, 1955.
20. U. S. Department of Agriculture, "Foreign Agriculture and Food Consumption in Western Europe", mayo de 1954.
21. U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census, *Long Term Economic Growth 1860-65*, octubre de 1966.

APÉNDICE "B"

Modelo de proyecciones de las existencias bovinas¹

El objetivo de este modelo es la descripción de la evolución de las existencias de la ganadería bovina, teniendo en cuenta para ello la interacción de los parámetros biológicos y la incidencia de las técnicas incorporadas por los productores pecuarios.

Para la formulación del modelo se partió de uno similar, el "Modelo para la proyección de existencias ganaderas" (Véase REFERENCIAS, 4) elaborado para proyecciones a nivel nacional. Ello fue posible por la suficiente disponibilidad de información estadística como para mejorar el antecedente citado, permitiendo éstas además realizar la apertura del modelo global a niveles jurisdiccionales menores, dando así lugar a la obtención de aproximaciones de existencias básicas y de inferencia de medidas de política económica.

Brevemente, la descripción del modelo es la siguiente: calcula de manera iterativa anual la evolución de las existencias bovinas, bajo el supuesto de existencias iniciales dadas, obtenidas como resultante de la interacción de parámetros bioló-

¹ Este modelo de existencias bovinas, el de existencias ovinas y el modelo de balance de superficie, han sido preparados en base a los estudios elaborados por el Ing. Gallo Mendoza y el Lic. en Mat. Mario Luis Malajovich.

gicos y de comportamiento, modificados exógenamente a lo largo del periodo de proyección.

Al principio del periodo se tiene existencias de: Vacas (V), Vaquillonas (VQ), Terneras (Te), Terneros (Te), Toros (T), Toritos (Ti) y Novillos y Novillitos (N).

En el transcurso de cada año integrante del periodo se producirán los nacimientos, muertes, faena y pases de categoría, cuya cuantificación permite finalmente el cálculo de las existencias iniciales de cada año.

La categoría (V) se integra en la totalidad de vientres; la (Vq) incluye todas las terneras desde el año de edad hasta el momento de entrar en servicio. El periodo de permanencia en la categoría (Vq) es de distinta duración según la región.

La categoría (Ti) está integrada por los (Te) destinados a reproductores, permanecen como (Ti) hasta el momento en que se considera están en condiciones biológicas para ser incorporados a servicio y, en consecuencia, pasan a integrar la categoría (T). Los (N) destinados a faena y/o exportación en pie, son los (Te), destinados a tal fin luego de un periodo variable según la región.

Las ecuaciones del modelo se refieren a 1. Mortandad, 2. Faena, 3. Producción, 4. Existencias del periodo siguiente.

Modelo de proyecciones de las existencias ovinas

El objetivo del modelo es similar al de existencias bovinas. Su concepción responde además a un criterio semejante al aplicado en las proyecciones de las existencias bovinas, y por consiguiente lleva implícito ciertos juicios acerca de las medidas de política económica y su efecto en la conducta del productor; efecto que se refleja en los cambios de valores de los parámetros producidos a lo largo del periodo de proyecciones.

Para los fines operativos se distinguen las siguientes categorías en las existencias: Carneros (CR), Ovejas (O), Capones (Cp), Borrego (Bo), Borrega (Ba), Cordero (Co) y Cordera (Ca). El modelo calcula de manera interativa los valores iniciales de aquéllas por categorías y los parámetros biológicos y de comportamiento modificados exógenamente a lo largo del periodo de proyección.

Las ecuaciones del modelo comprenden: i. Nacimientos y existencias, ii. Mortandad, iii. Asignación de borregos, iv. Faena y v. Existencias en el periodo siguiente.

Con respecto a "elementos básicos para la proyección de ganado vacuno en la Argentina" véase REFERENCIAS, 4; sobre el mismo tema para ganado ovino, véase REFERENCIAS, 2.

Modelo de balance de superficie

El objetivo de este modelo es determinar las implicaciones y compatibilidad de las proyecciones pecuarias básicas —existencias de bovinos y ovinos— y complementarias,² con las proyecciones vinculadas a la producción vegetal con destino

² A las existencias pecuarias resultantes de la resolución de los modelos vinculados a la ganadería bovina y ovina, se les agregan las estimaciones de existencias de otras "existencias pecuarias" que son obtenidas de la resolución de modelos más simples.

a cosecha (realizadas independientemente de las primeras citadas); ambas en función al recurso tierra disponible.

Las existencias pecuarias finales resultantes de las proyecciones básicas y complementarias son reducidas a unidades animales homogéneas o equivalentes, las que, posteriormente, se expresan en unidades de superficie requeridas para la producción pecuaria. Independientemente, se determinan las superficies requeridas para la producción vegetal de productos estratégicos y resto de cultivos —incluidos los forestales— destinados a cosecha, obteniéndose en consecuencia dos subtotales en cuanto a requerimientos de superficie, es decir, uno relativo a la superficie para producción animal, otro vinculado a la producción vegetal.

Los incrementos de superficie resultantes para ambos tipos básicos de producción se obtienen a expensas de los “campos naturales” de las “superficies aptas no aprovechadas” y de las superficies en “monte natural”,³ generalmente en el orden citado.

Una de las características del modelo es la de que, sin mayores complicaciones, permite que sea introducido el concepto de maximización del uso del recurso tierra, resultando aquélla de importancia toda vez que pueda presentarse una cierta escasez de la superficie disponible para expansión, aun cuando a nivel nacional es posible que ella no se evidencie sino a largo plazo.

REFERENCIAS. APÉNDICE “B”

8. Aldabe, Hernán, y Willy van Rijckeghem, *Faena y existencia de ganado vacuno*, Consejo Nacional de Desarrollo, 1965 (mimeo).
2. CONADE y Junta Nacional de Carnes, *Proyecciones mundiales de la oferta y demanda de carne vacuna*, Mayo 1963.
3. Diéguez, Héctor, *Un ejercicio econométrico en torno a los problemas de multicolinealidad y autocorrelación*, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones Económicas, enero de 1968. Publicado en la Revista EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XL, julio-septiembre de 1973, núm. 159, pp. 647-663.
4. Gallo Mendoza, Guillermo, *Elementos básicos para la proyección de ganado ovino en la Argentina*, preparado sobre la base de estudios del Ing. Agr. José E. Oliveri Cáceres y Dr. Francisco G. Sinclair, Buenos Aires, 1968 (inédito).
5. Giberti, Horacio, “Reflexiones sobre el problema de la carne y ganado vacunos”, *Revista Estudios sobre la Economía Argentina*, I.I.E. y F. de la C.G.E. Argentina, enero de 1972, núm. 11, pp. 59-66.
6. González, Faustino, Guillermo Gallo Mendoza, et al., *Modelo agrario*, Buenos Aires, 1965 (mimeo).
7. González, Faustino, y Guillermo Gallo Mendoza, con la colaboración de Gloria Breslin y Michel Flament Fultot, *Modelo para la proyección de existencias ganaderas*, Consejo Nacional de Desarrollo, Buenos Aires, 1965 (mimeo.).
8. Guadagni, Alieto, “Estudio econométrico del consumo de carne vacuna en la Argentina en el periodo 1914-1959”, *Revista Desarrollo Económico*, enero-marzo de 1964, vol. 3, núm. 4, pp. 517-535.

³ Son términos utilizados en el Censo Nacional Agropecuario de Argentina de 1960.

9. Guadagni, Alieto A., y Alberto Petrecolla, "La función de demanda de carne vacuna en la Argentina en el periodo 1935/1961", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXXII, abril-junio de 1965, núm. 126, pp. 261-291.
10. Heady, E. O., y A. C. Egbert, "Programing Regional Adjustment in Grain Production to Eliminate Surpluses", *Journal of Farm Economics*, vol. 41, núm. 4, noviembre de 1959, pp. 718-733 et USDA techn. Bull., núm. 1241, junio de 1961.
11. Hurtado, Hernán, y Martín Piñeiro, "Rentabilidad potencial de la investigación ganadera: Una estimación empírica", *Económica*, año XIX, núm. 2, mayo-agosto, pp. 185-201.
12. de Janvry, Alain., *Empirical Analysis of Consumer Behavior. An Application to Argentina*, Seminario Interno del Centro de Investigaciones Económicas, julio de 1969 (mimeo.).
13. Mainé, Ph., *Cálculo económico en agricultura*, Edit. Acribia, Zaragoza, España, 1968.
14. Otrera, Wylliam R., *Un modelo econométrico para analizar las exportaciones potenciales de carne argentina*, tesis doctoral presentada en la Universidad de Texas, enero de 1966.
15. Reca, Lucio G., "Cambios tecnológicos y precios: su efecto en la ganadería argentina 1923-1969", *Revista Económica*, año XVI, núm. 1, enero-abril de 1970, pp. 129-143.
16. —, "El aumento de existencias de ganado vacuno en 1971", *Revista Estudios sobre la Economía Argentina*, enero de 1972, núm. 11, pp. 59-66.
17. —, "Determinantes de la oferta agropecuaria en la Argentina, 1934-35-1966-1967", *Revista de Estudios sobre la Economía Argentina*, agosto de 1969, número 5, pp. 57-66.
18. Rodal, Juan A., Mario R. Goldman, María E. Lobato, y Noemí M. Wade, con el asesoramiento de Óscar Bordarampé, *Proyecciones de la oferta y la demanda de carnes vacunas*, Junta Nacional de Carnes y Consejo Nacional de Desarrollo, mayo de 1963.
19. Yver, Raúl E., "La oferta de ganado bovino en la Argentina", *Revista Desarrollo Económico*, vol. 5, Tomo I, núms. 17, 18 y 19, abril-diciembre de 1965, pp. 211-230.

APÉNDICE "C"

Compatibilización global y consistencia intersectorial

En este Apéndice se enfocan sucintamente los aspectos referidos a la compatibilización macroeconómica y a la utilización de la matriz de insumo-producto como un instrumento para tales fines.¹

A tales efectos se realizó una proyección macroeconómica preliminar que tuvo básicamente por objeto evitar que la realización de las proyecciones a nivel des-

¹ El presente tema sigue los lineamientos de la metodología del Plan de Desarrollo 1965/69 (véase REFERENCIAS, 7). Con posterioridad se publicaron en Argentina el Plan Nacional de Desarrollo 1970/74, El Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971/75 y el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, 1973.

agregado ocasionaran problemas en la compatibilización. Las proyecciones de producción a nivel de sectores se determinaron mediante la evaluación de la capacidad productiva existente en ellos, a la cual se adicionó la capacidad factible de incorporar por la ejecución de proyectos específicos.

Para el caso particular del sector agrícola —motivo de este trabajo—, la determinación de la capacidad productiva consistió principalmente en: *a.* División del país en dos regiones: *i.* Pampeana y *ii.* Resto; *b.* Sistematización de la información del Censo Nacional Agropecuario atendiendo a la división citada del país, y las subdivisiones territoriales convencionales de cada una de ellas; *c.* Sistematización de la información estadística vinculada a la producción agrícola, y determinación de indicadores de la aptitud productiva de cada subdivisión citada en relación a los principales productos; *d.* Determinación de indicadores del nivel tecnológico medio a nivel de los principales cultivos en cada subdivisión territorial, y estimación de su incidencia en relación a los rendimientos extremos y promedios; *e.* Sistematización de la información vinculada al avance de las investigaciones relativas a la superación de trabas al incremento de productividad; *f.* Determinación de alternativas de crecimiento de las existencias pecuarias mediante la aplicación de modelos biológicos; *g.* Determinación de alternativas de crecimiento de la producción vegetal, relacionadas con las alternativas de crecimiento de las existencias pecuarias, y la disponibilidad de superficie, mediante la aplicación de Modelos de Balance de Superficie; *h.* Consideraciones del consumo interno de productos agrícolas —directo o indirecto— mediante esquemas de balance alimenticio y adopción de hipótesis de cambios probables de la dieta; *i.* Determinación de metas alternativas de exportación de la producción agrícola; *j.* Determinación de la superficie bajo riego a incorporar durante el periodo de la proyección, y selección de productos, y *k.* Determinación del ritmo histórico de incorporación de mejoras que incrementan la productividad por hectáreas, especialmente en lo relativo a la producción animal.

Con estos elementos se proyectó la producción compatible con las metas; siendo estas últimas determinadas como resultado del consumo total estimado —interno y exportación— y la reserva de emergencia. Asimismo, se determinó la inversión requerida para alcanzar las metas de producción establecidas.

La consistencia intersectorial de las proyecciones se efectuó utilizando la matriz de insumo-producto elaborado para el año 1960, y además se efectuó un chequeo de consistencia previo con la matriz de 1953. Las características de la primera corresponden al modelo abierto de Leontief de 28 por 28 sectores, donde se han tratado por separado los insumos nacionales y los importados, estos últimos tratados como filas (véanse REFERENCIAS, 12 y 13).

REFERENCIAS. APÉNDICE "C"

1. Balboa, Manuel, "Algunas aplicaciones del modelo de insumo-producto al análisis y a las proyecciones de la economía argentina", Naciones Unidas, *El desarrollo económico de la Argentina* (Anexo I del Tomo I, pp. 89-105).
2. —, "Comparación de la estructura intersectorial de la producción de Argentina y Perú", *El ingreso y la riqueza*, México, 1963.

3. Banco Central de la República Argentina, "Transacciones de bienes intermedios del sector manufacturero argentino, año 1953", *Suplemento del Boletín Estadístico*, núm. 9, septiembre de 1961.
4. —, "Transacciones intersectoriales de la economía argentina — Año 1963", *Suplemento del Boletín Estadístico*, febrero de 1973.
5. Barna, Tibor (ed.), *The Structural Interdependence of the Economy*, Proceedings of an International Conference Input-Output Analysis. John Wiley, New York y A. Giuffrè Milano. Varena (Italia), 1954, véase la parte segunda.
6. —, "Structural Interdependence and Economic Development", Proceedings of an International Conference on Input-Output Techniques, Geneva, septiembre de 1961, Macmillan, Londres, 1963, véase especialmente la parte tercera.
7. Berlinski, julio; Faustino González, Clemente Panzone, Jacobo Rabinovich, "Metodología de las proyecciones del Plan de Desarrollo", *Revista Desarrollo Económico*, 1965, vol. 5, Tomo I, núms. 17, 18 y 19, páginas 21-34.
8. Boletín Económico de América Latina, *Notas explicativas a Suplemento Estadístico*, vol. V, núm. 1, marzo de 1960, pp. 126-128.
9. CEPAL, "La utilización del modelo de insumo-producto al análisis y a las proyecciones de la economía argentina", Naciones Unidas, *El desarrollo económico de la Argentina*, Anexo I del Tomo I, pp. 89-105.
10. CFI/CIE, *Relevamiento de la estructura regional de la economía argentina*, Tomos I, II, III y IV, Buenos Aires, 1962.
11. Fernández Balmaceda, Osvaldo; *et al.*, "Construcción de modelos de insumo-producto en la República Argentina", *Revista Desarrollo Económico*, abril-diciembre de 1965, vol. 5, Tomo II, núms. 17, 18 y 19, pp. 337-364. Comentario del trabajo de Mario Brodershen, pp. 364-370.
12. —, *Actualización de la matriz de insumo-producto del año 1953 al año 1960*, Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), Sector Modelos, publicaciones número 18, Buenos Aires, 1965. Este trabajo tiene como antecedente el tema de divulgación interna del mismo título, núm. 24, Sector Equipo Modelos, CONADE, Buenos Aires, mayo de 1965.
13. —, *Construcción de modelos de insumo-producto en la República Argentina*, presentado a la Primera Conferencia Anual de Centros de Investigación Económica, en Embalse, Córdoba, Argentina, diciembre de 1964. Este trabajo fue publicado posteriormente en la *Revista Desarrollo Económico*, abril-diciembre de 1965, vol. 5, Tomo II, núms. 17, 18 y 19, pp. 337-364, junto con un comentario de Brodersehn, pp. 364-370 (véase *op. cit.*, 11).
14. INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), *Las transacciones de bienes intermedios de la industria manufacturera argentina*, Buenos Aires, 1973.
15. Kingston, Jorge, y Gustaaf F. Loeb, "La aplicabilidad del análisis de insumo-producto en América Latina", publicado en el *Ingreso y la Riqueza*, trabajos presentados en la Conferencia de la Asociación Internacional para la Investigación del Ingreso y la Riqueza celebrada en Río de Janeiro en junio de 1959, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 1963.
16. Naciones Unidas, *El desarrollo económico de la Argentina*, Tomos I, II, y III, Parte I, "Los problemas y perspectivas del crecimiento económico argentino", México, 1959.